

0803 | 树的形状：遍历序列如何约束结构

能力线 04-tree-shape · 第 04/40 个节点 · 27 道真题引用

故事梗概

树题不断改变外表，稳定的动作是从孩子关系、层次和遍历次序恢复结构约束。森林转换、线索、顺序存储和结点计数都是这幅结构图的不同截面。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

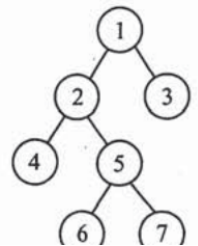
3. 给定二叉树如右图所示。设 N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，则其遍历方式是_____。

A. LRN

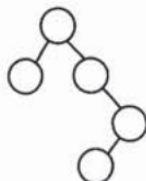
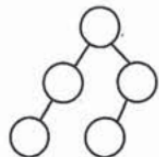
B. NRL

C. RLN

D. RNL



4. 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是_____。



6. 将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点 u 是结点 v 的父结点的父结点，则在原来的森林中， u 和 v 可能具有的关系是_____。

I. 父子关系

II. 兄弟关系

III. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

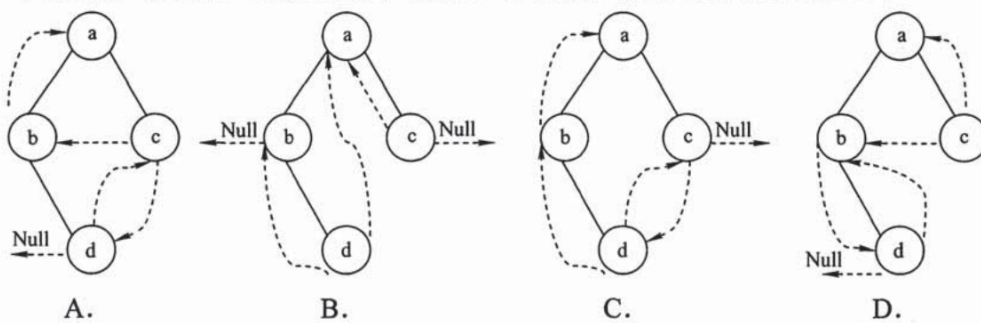
A. 只有 II

B. I 和 II

C. I 和 III

D. I、II 和 III

3. 下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是_____。



5. 在一棵度为 4 的树 T 中, 若有 20 个度为 4 的结点, 10 个度为 3 的结点, 1 个度为 2 的结点, 10 个度为 1 的结点, 则树 T 的叶结点个数是_____。
- A. 41 B. 82 C. 113 D. 122

4. 若一棵完全二叉树有 768 个结点，则该二叉树中叶结点的个数是
- A. 257 B. 258 C. 384 D. 385

5. 若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为 1, 2, 3, 4 和 4, 3, 2, 1, 则该二叉树的中序遍历序列不会是_____。
- A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 1 C. 3, 2, 4, 1 D. 4, 3, 2, 1.

6. 已知一棵有 2011 个结点的树，其叶结点个数为 116，该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是_____。
- A. 115 B. 116 C. 1895 D. 1896

3. 若一棵二叉树的前序遍历序列为 a, e, b, d, c, 后序遍历序列为 b, c, d, e, a, 则根结点的孩子结点_____。
- A. 只有 e B. 有 e、b C. 有 e、c D. 无法确定

5. 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点, 且 X 存在左兄弟结点 Y, 则 X 的右线索指向的是_____。

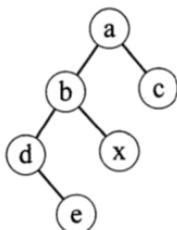
A. X 的父结点

B. 以 Y 为根的子树的最左下结点

C. X 的左兄弟结点 Y

D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

4. 若对如下的二叉树进行中序线索化, 则结点 x 的左、右线索指向的结点分别是_____。



- A. e、c B. e、a C. d、c D. b、a

5. 将森林 F 转换为对应的二叉树 T, F 中叶结点的个数等于_____。
- A. T 中叶结点的个数 B. T 中度为 1 的结点个数
- C. T 中左孩子指针为空的结点个数 D. T 中右孩子指针为空的结点个数

2. 先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是_____。
- A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

5. 若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是_____。
- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

4. 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件是_____。
- A. 只有左子树 B. 只有右子树 C. 结点的度均为 1 D. 结点的度均为 2

5. 已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为 e, a, c, b, d, g, f，树中与结点 a 同层的结点是_____。

- A. c
- C. f

- B. d
- D. g



4. 设一棵非空完全二叉树 T 的所有叶结点均位于同一层, 且每个非叶结点都有 2 个子结点。若 T 有 k 个叶结点, 则 T 的结点总数是_____。
- A. $2k - 1$ B. $2k$ C. k^2 D. $2^k - 1$

2. 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是_____。
- A. 先序遍历 B. 中序遍历 C. 后序遍历 D. 按层遍历

- 03.** 对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是（ ）。
A. 31 B. 16 C. 15 D. 10

04. 已知森林 F 及与之对应的二叉树 T ，若 F 的先根遍历序列是 a, b, c, d, e, f ，中根遍历序列是 b, a, d, f, e, c ，则 T 的后根遍历序列是 ()。
- A. b, a, d, f, e, c B. b, d, f, e, c, a C. b, f, e, d, c, a D. f, e, d, c, b, a

4

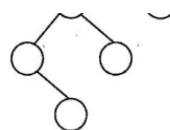
04. 某森林 F 对应的二叉树为 T , 若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f , 中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f , 则 F 中树的棵数是 ()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
05. 若某二叉树有 5 个叶结点, 其权值分别为 10, 12, 16, 21, 30, 则其最小的带权路径长度 (WPL) 是 ()。
- A. 89 B. 200 C. 208 D. 289

03. 若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻, 且 p 在 q 之前, 则下列 p 与 q 的关系中, 不可能的是 ()。
- | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| I. q 是 p 的双亲 | II. q 是 p 的右孩子 | | |
| III. q 是 p 的右兄弟 | IV. q 是 p 的双亲的双亲 | | |
| A. 仅 I | B. 仅 III | C. 仅 II、III | D. 仅 II、IV |

04. 若三叉树 T 中有 244 个结点（叶结点的高度为 1），则 T 的高度至少是（ ）。
A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

05. 已知一棵二叉树的树形如右图所示，若其后序遍历序列为 f, d, b, e, c, a, 则其先（前）序遍历序列是（ ）。

A. a, e, d, f, b, c B. a, c, e, b, d, f C. c, a, b, e, f, d D. d, f, e, b, a, c



3.若 p 、 q 和 v 均为二叉树 T 中的结点， v 有两个孩子结点， T 的中序遍历序列形如：“...， p ， v ， q ，...” ，则下列叙述中，正确的是（ ）。

- A. p 没有右孩子， q 没左孩子
- B. p 没有右孩子， q 有左孩子
- C. p 有右孩子， q 没有左孩子
- D. p 有右孩子， q 有左孩子

3. 若二叉树的节点值均为正数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用-1 表示节点不存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是
- A. {20, 15, 40, -1, -1, 35} B. {15, 40, 10, 18, 35, -1, -1, 12}
- C. {15, 40, 10, -1, -1, -1, 12} D. {17, 20, 35, -1, 18, 45, -1, -1, 19, 2}

4. 下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是
- A. 完全二叉树中不存在度为 1 的节点
 - B. 任意一个森林都可以转换为一棵二叉树
 - C. 二叉树的分支节点个数比叶节点个数少
 - D. 链式树的根中保存的是最先计算的运算符